

환경오염도 조사의 세부내용

1. 토양

가. 시료채취 지점

- 1) 시료채취 위치는 오염영향권 반경 2km 이내 모든 필지를 대상으로 하되, 한국환경공단에서 수행한 정밀조사 등 전필지조사를 이미 수행한 광산은 이전 조사결과를 활용하여 일부 필지의 조사를 제외할 수 있고, 기존 조사자료, 현장방문 등을 통해 지형, 토지이용도, 수계방향, 풍향 등을 고려하여 토양오염의 가능성 및 영향이 가장 높을 것으로 추정되는 지역을 우선적으로 정할 수 있다. 시료채취는 조사를 시작한지 5년이 되는 해에 모든 필지의 조사가 완료되도록 하되, 조사광산의 규모 및 그간의 사후 환경오염영향조사 결과 등을 고려하여 그 기간을 2년~3년 내에서 조정할 수 있다.
- 2) 시료채취 지점은 광산별로 매년 35개 지점 내외로 하고, 현장상황 및 조사완료 시기 등을 고려하여 조정할 수 있다. 다만, 1개 필지의 면적이 1,500m² 이상인 농경지 등에서는 2개 이상의 지점을 선정할 수 있고, 맞닿은 2개 이상의 필지 면적이 1,500m² 미만인 농경지 등에서는 1개의 지점을 선정할 수 있다.
- 3) 시료채취 지점의 선정은 오염원(폐갱구, 폐석장, 광물찌꺼기 적치장 등)을 기점으로 한 영향범위 등을 고려하여 분배하여 정할 수 있다. 다만, 오염 영향범위가 반경 2km 미만이거나 2km를 초과할 것으로 판단되는 경우 영향범위를 조정하여 조사지점을 선정할 수 있다.
- 4) 오염토양복원사업이 수행된 필지(이하 "완료필지"라 한다)를 매년 전체 시료채취 지점 수의 50% 이상이 되도록 정한다. 다만, 완료필지 수가 조사지점 수의 50% 미만인 폐광산은 모든 완료필지를 조사지점에 포함한다.
- 5) 3)에 따른 오염 영향범위 별 조사지점 선정방식보다 4)의 완료필지에 대한 조사지점 선정방식을 우선하여 적용한다.
- 6) 폐광산의 영향범위가 협소하거나 농경지 수가 적은 경우 조사지점

의 수량을 20% 범위 내에서 감소할 수 있다.

- 7) 기존 조사에서 토양오염우려기준을 초과한 농경지 중 소유주가 동의하지 않는 등의 사유로 오염토양복원사업이 수행되지 못한 농경지가 있는 경우 해당 농경지를 조사지점에 포함할 수 있다.

나. 조사항목

- 1) 폐금속광산 : pH, 카드뮴, 구리, 비소, 수은, 납, 6가크롬, 아연, 니켈, 시안
- 2) 폐석탄광산 : pH, 카드뮴, 구리, 비소, 수은, 납, 6가크롬, 아연, 니켈
- 3) 폐석면광산 : 석면(필요시 pH, 수분함량, 유기물함량, 양이온교환능력 등을 포함)

다. 시료채취 및 분석방법

- 1) 폐금속광산 및 폐석탄광산 : 토양오염공정시험기준
- 2) 폐석면광산 : 석면광산 등 석면발생지역의 토양환경 관리지침

라. 적용 기준

- 1) 토양오염물질 : 토양환경보전법에 따른 토양오염우려기준
- 2) 석면 : 석면광산 등 석면발생지역의 토양환경 관리지침

2. 수질

가. 시료채취 지점의 선정

- 1) 하천수 : 오염원을 기점으로 상류 1개 지점과 하류 2개 지점(오염원~500m, 500m~2km) 등 총 3개 지점에서 시료를 채취한다. 다만, 갯내수가 발생하는 폐광산의 경우 갯내수가 하천에 합류하는 지점을 오염원 기점으로 보고 상류와 하류에서 각각 시료를 채취
- 2) 지하수 : 폐광산 영향범위에서 사용하는 지하수 관정 중 2개를 선정하여 시료를 채취한다. 이 경우 음용수로 사용하는 관정이 있는 경우 해당 관정을 우선적으로 조사대상에 포함

나. 조사항목

- 1) 폐금속광산 : pH, 카드뮴, 구리, 비소, 수은, 납, 6가크롬(단, 지하수는 크롬), 아연, 니켈, 시안, 황산염이온
- 2) 폐석탄광산 : pH, 카드뮴, 구리, 비소, 수은, 납, 6가크롬(단, 지하

수는 크롬), 아연, 니켈, 철, 망간, 알루미늄, 황산염이온

3) 폐석면광산 : 석면

다. 시료채취 및 분석방법

- 1) 폐금속광산 및 폐석탄광산 : 수질오염공정시험기준. 다만, 음용수로 사용하는 지하수의 경우 먹는물공정시험기준을 적용
- 2) 폐석면광산 : 석면광산 등 석면발생지역의 토양환경 관리지침

라. 적용 기준

- 1) 하천수 : 「환경정책기본법 시행령」에 따른 하천의 환경기준 중 사람의 건강보호기준
- 2) 지하수 : 「지하수법 시행규칙」에 따른 지하수의 수질기준. 다만, 음용수로 사용하는 지하수의 경우 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」에 따른 먹는물의 수질기준을 적용

마. 갯내수 등

- 1) 오염원인 분석을 위해 조사가 필요한 경우에는 갯내수 등의 발생지점마다 위의 조사항목, 시료채취 및 분석방법을 준용하여 조사. 다만, 한국광해광업공단의 모니터링 자료가 있는 경우 해당 자료를 활용

3. 대기

가. 시료채취 지점 : 폐광산 영향범위에서 5개 지점을 선정

나. 조사항목 : 석면

다. 시료채취 및 분석방법 : 대기오염공정시험기준

라. 적용 기준 : 석면광산 등 석면발생지역의 토양환경 관리지침